

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Lag en funksjon $f(a, b)$ som

- a) printer $a \cdot b$.
- b) printer $a^2 + b^2$. Hva tilsvarende dette tallet hvis a og b er lengdene til katetene i en rettvinklet trekant?
- c) runder av et desimaltall a til et tall med b desimaler.
- d) printer om a er større, lik, eller mindre enn b .

0.1.2

Skriv outputen til dette skriptet:

```
1 for i in range(4):  
2     print(i + 2)
```

0.1.3

Skriv outputen til dette skriptet:

```
1 i = 0  
2 while i < 5:  
3     i = i + 2  
4     print(i)
```

0.1.4

Lag et skript som fra en liste med oddetalls antall tall finner

- a) gjennomsnittet.
- b) medianen.

Bruk gjerne datasettet fra [oppgave ??](#) som et utgangspunkt.

0.1.5

Lag et skript som fra en liste med partalls antall tall finner

- a) gjennomsnittet.
- b) medianen.

Bruk gjerne datasettet fra [oppgave ??](#) som utgangspunkt.

Gruble 1

- a) Lag et skript som implementerer denne summen:

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \Delta x$$

hvor $x_i = a + i\Delta x$ og $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Sett $f(x) = e^x$, $a = 0$, $b = 2$ og $n = 100$.

- b) Hva finner denne summen en tilnærming av?

Gruble 2

Lag et skript som implementerer trapesmetoden for tilnærming av $\int_a^b f(x) dx$.